

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS

Proposta de Tema / Trabalho Final

Curso

☒ CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

☐ CST em Banco de Dados

☐ CST em Ciência de Dados

☐ CST em Desenvolvimento Mobile

☐ CST em Gestão da Tecnologia da Informação

☐ CST em Jogos Digitais

☐ CST em Redes de Computadores

☐ CST em Segurança da Informação

Disciplina

☐ Atividade Extensionista I: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Levantamento

☒ Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Projeto

Etapas

☐ Validação da proposta

☒ Trabalho final

Aluno(s) e RU(s)

Aluno	RU
Pamela Caroline Ribeiro da Silva	4374163
Gustavo Henrique Maciel	5202811

Título:

Organização e Gestão de Membros: Desenvolvimento de um sistema de cadastro de membros da igreja.

Setor de Aplicação

O projeto será aplicado na Primeira Igreja Quadrangular, localizada na cidade de Dois Vizinhos – PR, tendo como público-alvo os membros e a equipe administrativa responsável pelo cadastro, atualização e gerenciamento das informações dos congregantes.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- () 01. Erradicação da pobreza
- () 02. Fome zero e agricultura sustentável
- () 03. Saúde e bem-estar
- () 04. Educação de qualidade
- () 05. Igualdade de gênero
- () 06. Água potável e saneamento
- () 07. Energia limpa e acessível
- () 08. Trabalho decente e crescimento econômico
- (X) 09. Indústria, inovação e infraestrutura**
- () 10. Redução das desigualdades
- () 11. Cidades e comunidades sustentáveis
- () 12. Consumo e produção responsáveis
- () 13. Ação contra a mudança global do clima
- () 14. Vida na água
- () 15. Vida terrestre
- (X) 16. Paz, justiça e instituições eficazes**
- () 17. Parcerias e meios de implementação

Objetivos

- 1 - Desenvolver um sistema web de cadastro de membros utilizando PHP e MySQL, permitindo o armazenamento e gerenciamento eficiente das informações dos congregantes da igreja.
- 2 - Implementar funcionalidades de inclusão, consulta, edição e exclusão de registros de membros, garantindo maior organização e agilidade no controle dos dados cadastrais.
- 3 - Construir uma interface intuitiva e acessível para facilitar o uso do sistema pelos responsáveis pela administração da igreja.

Metodologia

Para o desenvolvimento do projeto foi adotada uma abordagem ágil baseada em Kanban, com fluxo visual e simples, adequada ao porte e ao prazo de uma atividade extensionista. O trabalho foi organizado em cinco etapas sequenciais, descritas no diagrama abaixo, totalizando 42 dias de execução:

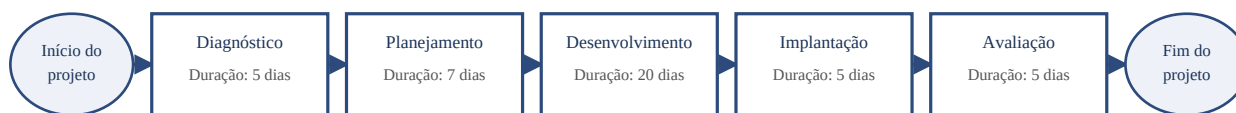


Figura 1 – Fluxo de atividades do projeto, com a duração estimada (em dias) de cada etapa.

- 1. Diagnóstico (5 dias)** — Levantamento das necessidades da secretaria da igreja junto à equipe administrativa, identificação dos dados hoje controlados manualmente (planilhas e fichas em papel) e definição do escopo funcional do sistema.
- 2. Planejamento (7 dias)** — Definição dos requisitos funcionais e não funcionais, modelagem da entidade "Membro" e do banco de dados relacional, e elaboração dos protótipos de tela (wireframes) das páginas de cadastro, consulta, edição e exclusão.
- 3. Desenvolvimento (20 dias)** — Implementação do sistema em PHP com acesso ao banco de dados MySQL via PDO, incluindo o CRUD completo de membros, autenticação de administradores, autocadastro público com QR Code, validação de dados, e construção da interface web responsiva (mobile-first).
- 4. Implantação (5 dias)** — Instalação do sistema em ambiente local (servidor Apache/MySQL) para uso pela equipe administrativa da igreja, migração dos dados de membros já existentes, geração do QR Code de autocadastro e orientação básica de uso aos responsáveis pelo cadastro.
- 5. Avaliação (5 dias)** — Testes funcionais e de usabilidade junto à equipe administrativa, coleta de feedback sobre a facilidade de uso do sistema (inclusive via celular) e ajustes finais na interface e nas funcionalidades.

Resultados Esperados/Obtidos

O sistema foi desenvolvido em PHP e MySQL e atende aos três objetivos definidos na proposta. O cadastro de membros ficou organizado em dados pessoais, endereço e vínculo com a igreja (incluindo o grupo/função de cada pessoa, como Membro, Obreiro(a), Diácono ou Pastor), e as operações de consulta, edição e exclusão funcionam com busca por nome e filtro por status.

Durante o desenvolvimento, o escopo acabou crescendo um pouco além do previsto inicialmente: além do CRUD básico, foi implementado um controle de acesso (só entra no painel administrativo quem tem função de liderança e senha cadastrada) e uma tela de autocadastro público, acessada por QR Code, para que os próprios membros da igreja possam se cadastrar pelo celular sem precisar de login. Como a maior parte do uso é esperada em celular, a interface foi construída com prioridade mobile-first. Também foi feito um executável que sobe o banco de dados e o sistema automaticamente, para facilitar o uso por quem não tem familiaridade com informática.

Como a igreja ainda conta com pouca infraestrutura, tanto de rede quanto de máquinas, o sistema está rodando em servidor local, numa máquina disponibilizada por nós. Por enquanto ele fica disponível apenas aos domingos, em horário de culto, quando os membros estão presencialmente na igreja e conectados à mesma rede Wi-Fi. A aplicação já foi testada com um membro real da congregação, que fez seu primeiro contato com o sistema durante o culto; tivemos que auxiliar no preenchimento em alguns pontos onde surgiram dúvidas, o que também serviu como validação de usabilidade. O vídeo dessa aplicação e o link do repositório, pedidos pelo roteiro da disciplina, seguem abaixo:

Link do repositório GitHub (código-fonte):

<https://github.com/Pamela-caroline-cpu/sistema-cadastro-membros-igreja>

Link do vídeo de aplicação (até 5 minutos): <https://github.com/Pamela-caroline-cpu/sistema-cadastro-membros-igreja/blob/main/video-demonstracao.mp4>

Percebendo-se a adaptação dos membros ao sistema nesse formato local, a expectativa é investir futuramente no armazenamento do servidor em nuvem, para que o sistema tenha acesso externo e possa ser divulgado nos grupos de membros da igreja — permitindo que qualquer pessoa se cadastre de qualquer lugar, não só durante o culto e dentro da rede local.

Considerações Finais

Um dos principais aprendizados foi a importância de conversar com quem vai usar o sistema antes de sair programando — algumas decisões, como separar o cadastro público do painel administrativo, só ficaram claras depois de pensar em como a secretaria da igreja realmente ia usar isso no dia a dia. Também ficou mais claro na prática por que se usa prepared statements e hash de senha em vez de guardar as coisas em texto puro, e o cuidado que dá trabalho quando se mistura controle de acesso com dados que também podem ser preenchidos por qualquer pessoa (no caso, o autocadastro público).

A maior dificuldade encontrada não foi técnica, mas de infraestrutura: rodar o sistema numa rede local limitada, disponível só em horários específicos, deixou claro o quanto a realidade de uma comunidade pequena difere de um ambiente de desenvolvimento ideal, e reforçou a importância de planejar o projeto em etapas (primeiro validar localmente, depois migrar para a nuvem) em vez de tentar entregar tudo de uma vez. Conciliar o prazo da disciplina com a disponibilidade da equipe da igreja para testar o sistema também foi um desafio, contornado com conversas curtas e pontuais ao longo do desenvolvimento em vez de uma validação só no final.